

Yazılım Mühendisliği Bölümü

1. Geleneksel Bitirme Projeleri Sergisi

25 Haziran 2026



Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Teknikleri ile Travmatik Beyin Hasarı Analizi: Rotterdam CT Skoru Otomasyonu ve Klinik Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

Yazarlar

İrem Bengü Bal, Oya Ilgın Akyıldız
irembengubal@gmail.com, ilginakyildiz41.41@gmail.com

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu Albayrak

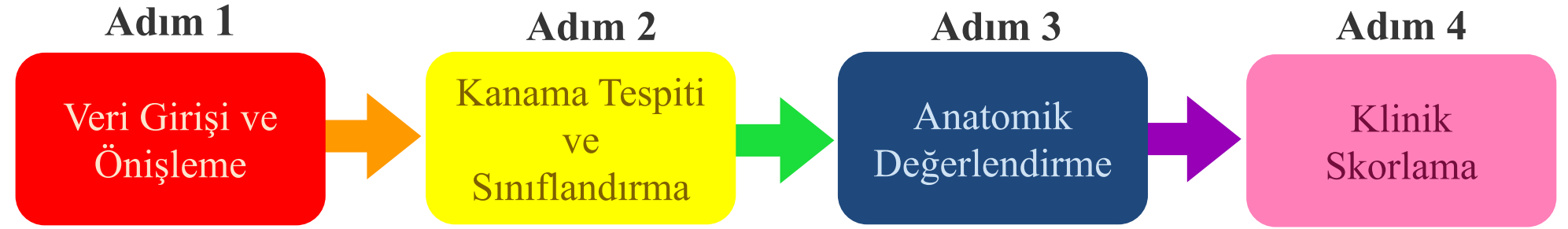


Giriş

Dünya genelinde sakat kalma ve ölüm nedenlerinin başında gelen travmatik beyin hasarı, acil servislerde en hızlı müdahale edilmesi gereken kritik durumlardan biridir. Klinik pratikte radyolojik verilerin değerlendirilmesi; iş yükünün yoğun olduğu acil servis koşullarında ciddi bir zaman maliyeti oluşturmaktadır. Bu proje; söz konusu sınırlamaları aşmak amacıyla, beyin BT verilerinden travma ile ilişkili radyolojik bulguları derin öğrenme algoritmaları aracılığıyla otomatik olarak tespit eden, yapay zekâ tabanlı bir klinik karar destek sisteminin geliştirilmesini kapsamaktadır.

Yöntem

Süreç kapsamında, PhysioNet ve CQ500 veri setleri üzerinde Hounsfield kalibrasyonu ve geometrik otomatik kesit seçimi uygulanmıştır. İntrakraniyal kanamalar ResNet34 tabanlı U-Net modeli [1] ile tespit edilmiş ve özel kural motoruyla alt tiplerine ayrıştırılmıştır. Anatomik değerlendirme aşamasında orta hat kayması milimetrik sapma analiziyle [2], bazal sistern durumu [3] ise K-Means algoritmasıyla saptanmıştır. Son olarak, elde edilen kanama tipi, MLS ve sistern bulguları entegre edilerek hastanın nihai klinik skoru ve mortalite riski kural tabanlı bir sistemle hesaplanmıştır.



Şekil 1. Yöntem Akış Diyagramı

Deneyisel Bulgular

CQ500 veri setindeki 300 hastayla test edilen sistem; MLS tespitinde %77.3, ICH varlığında %71.7, EDH negatif vakaları elemeye %91.1 doğruluk ve SAH/IVH duyarlılığında %82.9 başarı göstermiştir. Rotterdam skorlamasında ise radyologlarla %95.7 uyum yakalanmış, ortalama mutlak hata 0.471 seviyesine indirilmiştir.

Tablo 1. Rotterdam Skor Sonuçları

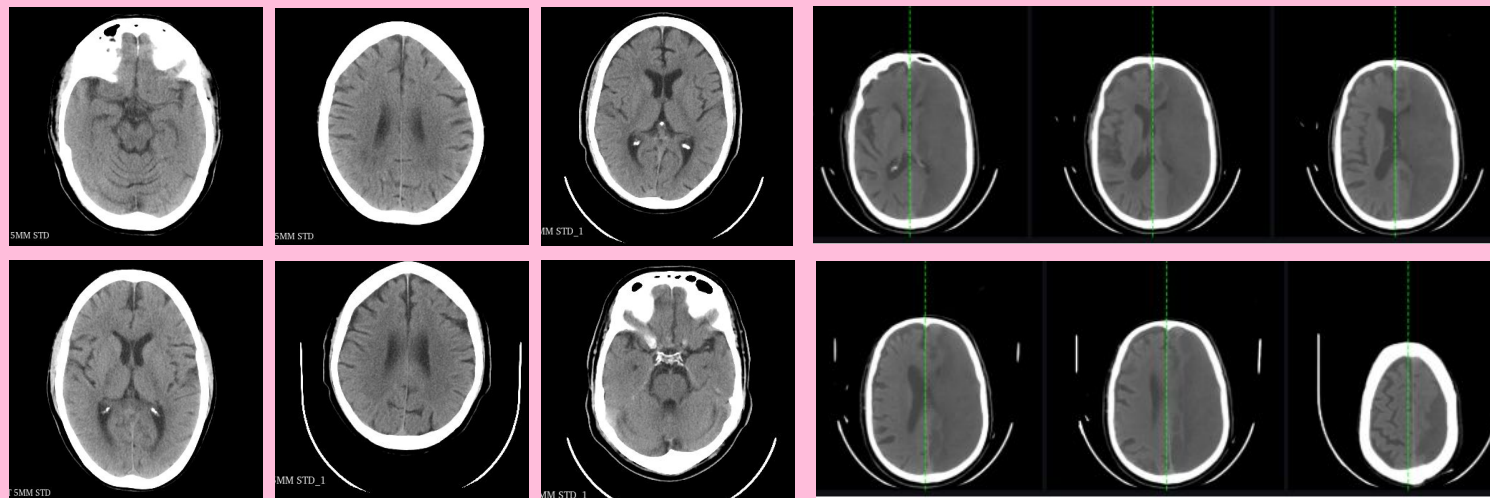
ROTTERDAM SKOR DEĞERLERİ	
Tam Eşleşme	%58.6
Kabul Edilebilir Sapma (± 1)	%95.7
Ortalama Mutlak Hata (MAE)	0.471

Tablo 2. Değerlendirme Sonuçları

KLİNİK METRİK	DOĞRULUK	DUYARLILIK	ÖZGÜLLÜK
Orta Hat Kayması	%77.3	%69.7	%78.3
İntrakraniyal Kanamalar	%71.7	%51.9	%87.9
Epidural Kanama	%91.0	%10.0	%93.8
SAH / IVH	%61.0	%82.9	%57.5
Bazal Sistern	%35.0	%84.4	%17.9

Detaylı Rapor
Rotterdam CT Skoru: 5 / 6
Tahmini Mortalite: %54
Risk Kategorisi: Very high risk

Bileşen	Değer	Puan
Midline Shift	8.9 mm	1
Basal Sistern	compressed	1
EDH	Yok	1
SAH / IVH	Var	1



Şekil 2. Arayüz çıktı görüntüsü, veri setinden örnek .dicom slice görüntüleri, IML işaretli çıktı slice görüntüleri

Sonuç

Bu bitirme çalışması, TBI şüphesiyle acile gelen hastaların kısa süre içerisinde çekilen BT görüntülerini baştan sona inceleyen, hastanın durumu ve mortalite kararında önemli rol oynayan Rotterdam Skorunu tamamen otonom şekilde hesaplayan yenilikçi, modüler bir tıbbi yazılım sistemi tasarlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda kurulan sistemin acil servislerde triyajı hızlandırmak ve doktorlara ikinci görüş sağlayabilmek için kullanılabileceği görülmüştür.

Teşekkür

Tez çalışmamızda desteğini esirgemeyen, çalışmalarımıza yön veren, bize güvenen danışmanımız Dr. Öğr. Üyesi Nur Banu Albayrak'a ve her aşamada sıkıntılarımızı ve mutluluklarımızı paylaşan sevgili ailelerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Kaynakça

- [1] Ronneberger, O., vd. (2015). U-net: Convolutional networks for biomedical image segmentation. MICCAI.
- [2] Qi, X., vd. (2013). Ideal midline detection using automated processing of brain CT image. Open J. Med. Imaging.
- [3] Toledo, J. A., vd. (2021). A novel automated calculation of basal cistern effacement status... Cureus.